TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 4 · THÈME 5
ACTIVITÉ CARDIAQUE ET RÉGULATION DE LA PRESSION ARTÉRIELLE : LA RÉGULATION HORMONALE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Hémorragie et système rénine-angiotensine-aldostérone

Chez un chien, on provoque une hémorragie (prélèvement de 20 % du volume sanguin) au temps 0. On mesure la pression artérielle et la concentration plasmatique de rénine.

Temps (min)	−10	0	10	20	40	60	90
Pression artérielle moyenne (mmHg)	100	100	65	72	82	90	97
Rénine plasmatique (u.a.)	1	1	4	6	5	3	1,5

On sait que : la rénine, enzyme sécrétée par le rein, transforme l'angiotensinogène plasmatique en angiotensine I, convertie en angiotensine II ; l'angiotensine II est un puissant vasoconstricteur et stimule la sécrétion d'aldostérone par les corticosurrénales ; l'aldostérone augmente la réabsorption de Na^+ (et donc d'eau) par le rein. Une ligature partielle de l'artère rénale provoque la même augmentation de rénine qu'une hémorragie.

1) Analyse le tableau.

2) Quel est le facteur qui déclenche la sécrétion de rénine ? Justifie.

3) Explique, à l'aide des informations fournies, le retour progressif de la pression à la normale.

4) Construis le schéma fonctionnel de cette régulation.

Exercice 2 : L'ADH chez un grand brûlé

Chez un grand brûlé, du plasma s'échappe des vaisseaux et s'accumule dans les tissus (œdèmes), ce qui provoque une hypotension. Vingt minutes après le début de la perte de plasma, la concentration sanguine d'ADH (hormone antidiurétique ou vasopressine) augmente et le volume d'urine diminue ; une heure plus tard, la pression revient progressivement vers la normale.

- La stimulation de certains neurones de l'hypothalamus diminue le volume d'urine.
- L'ablation de la posthypophyse augmente le volume d'urine.
- Un rein isolé perfusé produit moins d'urine si l'on ajoute au liquide des extraits de posthypophyse.

1) Explique comment les œdèmes provoquent une hypotension.

2) Précise le lieu de production, le lieu de stockage et l'organe cible de l'ADH.

3) Explique le retour de la pression à la normale.

4) L'ADH a un effet vasoconstricteur à forte dose. Montre qu'il renforce son action.

Exercice 3 : L'adrénaline

Lors d'une course-poursuite, la fréquence cardiaque et la pression artérielle d'un chien augmentent. On sait que :

- la stimulation des nerfs sympathiques des glandes médullosurrénales augmente la concentration d'adrénaline dans le sang ;
- l'injection d'adrénaline à un animal au repos augmente la fréquence cardiaque, la force des contractions du cœur et la pression artérielle ; elle provoque une vasoconstriction dans la peau et les viscères, mais une vasodilatation dans les muscles squelettiques ;
- un animal dont les médullosurrénales sont détruites supporte moins bien un effort prolongé.

1) Montre que l'adrénaline est une hormone et précise son mode de sécrétion.

2) Explique l'intérêt de la répartition différente de la vasomotricité lors de l'effort.

3) Compare la régulation nerveuse et la régulation hormonale de la pression artérielle (rapidité, durée, voie de transmission).

Exercice 4 : Médicaments antihypertenseurs

Plusieurs médicaments sont utilisés contre l'hypertension : les diurétiques (augmentent l'élimination urinaire de Na^+ et d'eau), les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (empêchent la formation d'angiotensine II), les bêtabloquants (bloquent les récepteurs de la noradrénaline et de l'adrénaline sur le cœur).

1) Explique comment chaque type de médicament fait baisser la pression artérielle.

2) Cite deux mesures d'hygiène de vie conseillées à un hypertendu. Justifie.

Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

Par un texte clair et structuré, indique les facteurs favorisant une hypotension, puis explique sa correction par voie nerveuse et par voie hormonale. Appuie ton exposé sur un schéma fonctionnel.

LN_EDUCATION